ДИСЦИПЛИНА **Программирование технологического оборудования**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия 11-12**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7 семестр**
(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11-12
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: ТОРЦЕВОЕ И КОНТУРНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Порядок выполнения работы

Порядок выполнения практической работы:

1. Провести анализ эскиза заданной технологической операции.
2. Назначить параметры заготовки.
3. Выбрать и настроить параметры режущих инструментов.
4. Выбрать положение нулевой точки и направление осей системы координат детали (W), определить положение точки смены инструмента (НИ).
5. Выбрать необходимые режущие инструменты.
6. Выбрать и применить стратегии обработки для выполнения заданной технологической операции.
7. Провести симуляцию обработки выбранных стратегий и отладку.
8. Сформировать управляющую программу.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 44 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции (штриховой линией показан контур заготовки), которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 18.

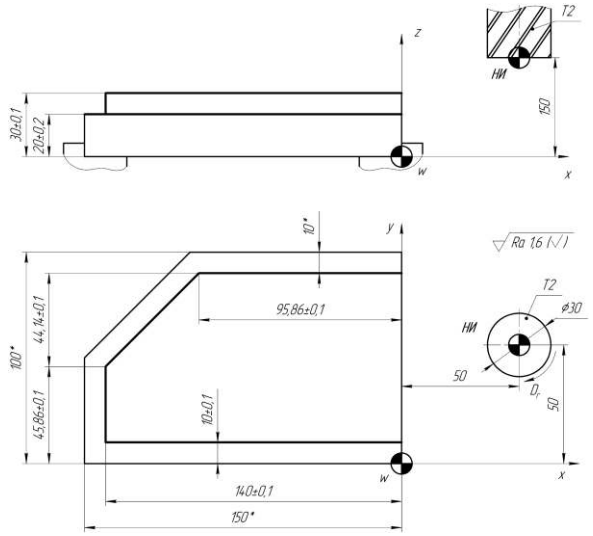


Рисунок 44. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 18. Состав технологической операции

№ т. перехода	Наименование т. перехода	Режимы резания	
		S, мм/мин	N, об/мин
1	Фрезерование верхней плоскости	500	1200
2	Фрезерование контура детали	800	4000

Методические указания к проведению практического занятия

1. Откройте 3D-модель детали.

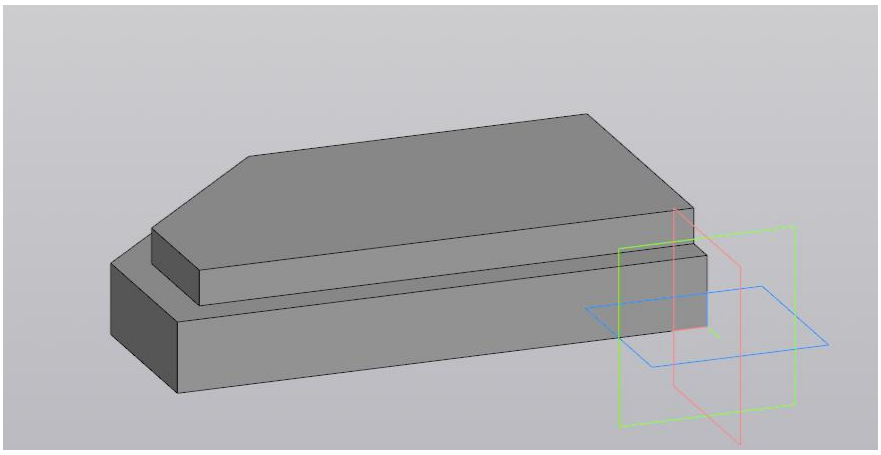


Рисунок 46. 3D-модель детали.

2. Задайте локальную систему координат (ЛСК). В данном случае она располагается в точке с координатами (0;0;0). Необходимо сохранить настройки нажав на зелёную галочку.

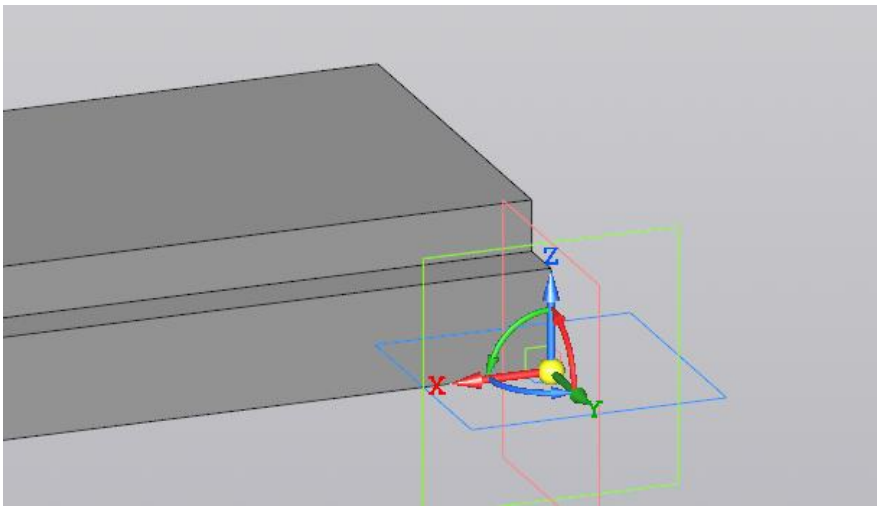


Рисунок 47. ЛСК

3. Перейдите во вкладку ЧПУ.Фрезерная. В данной вкладке будет необходимо задать общие настройки системы ЧПУ, заготовку, инструмент и стратегии обработки.

4. Во вкладке «Система ЧПУ» необходимо выбрать ЛСК и систему ЧПУ стойки выбранного вами станка.

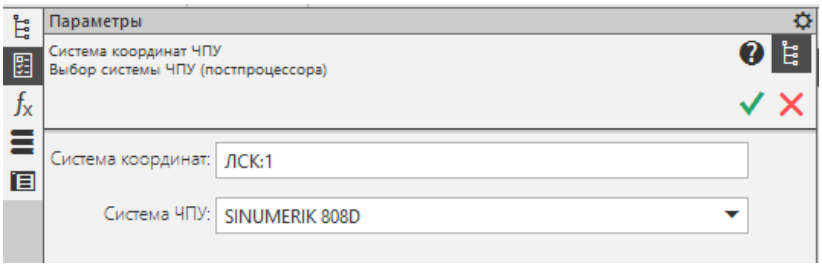


Рисунок 48. Настройки ЛСК

5. Во вкладке «Заготовка, инструменты» нужно задать форму и размеры заготовки.

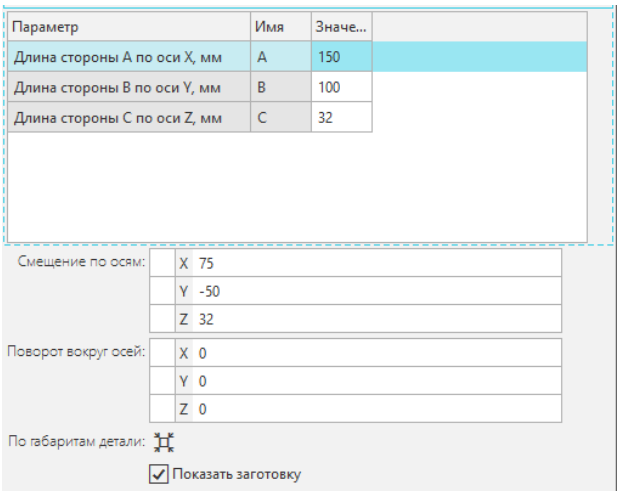


Рисунок 49. Настройки заготовки

Из таблицы инструментов выберете фрезу, подходящую для данной обработки.

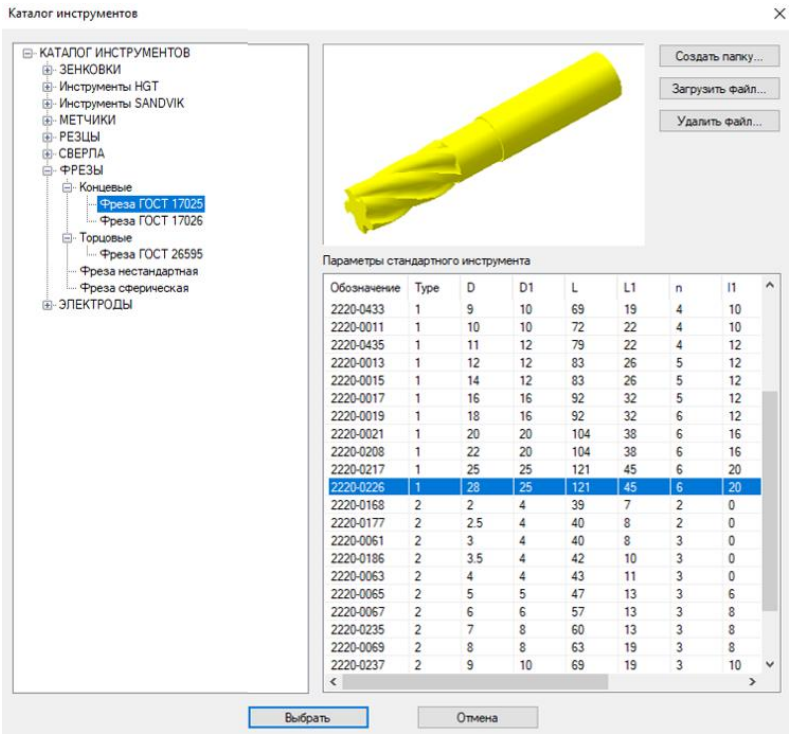


Рисунок 50. Каталог инструмента

Далее задайте приспособление. В данном случае будут использоваться тиски. В каталоге нужно выбрать тиски 3.02.10000.

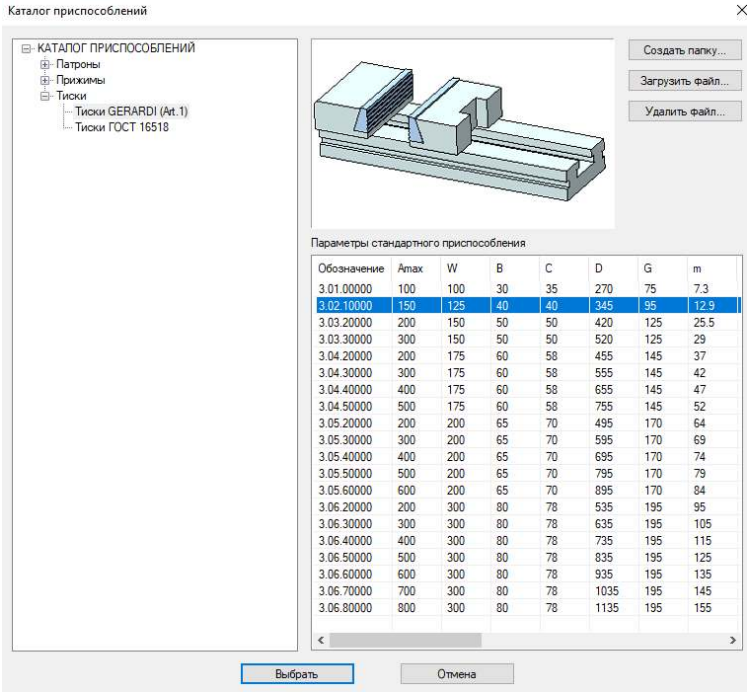


Рисунок 51. Каталог приспособлений

После этого нужно задать расстояние между губками и смещение по осям.

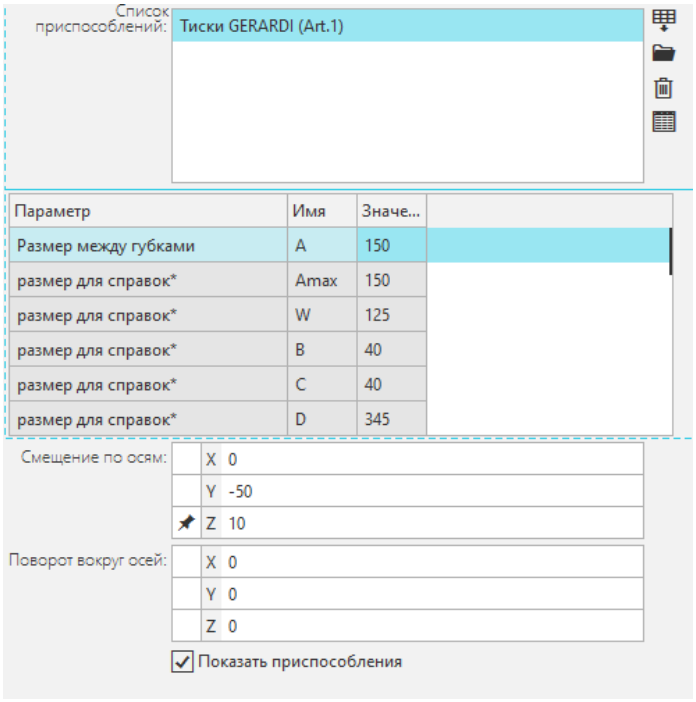


Рисунок 52. Настройки приспособлений

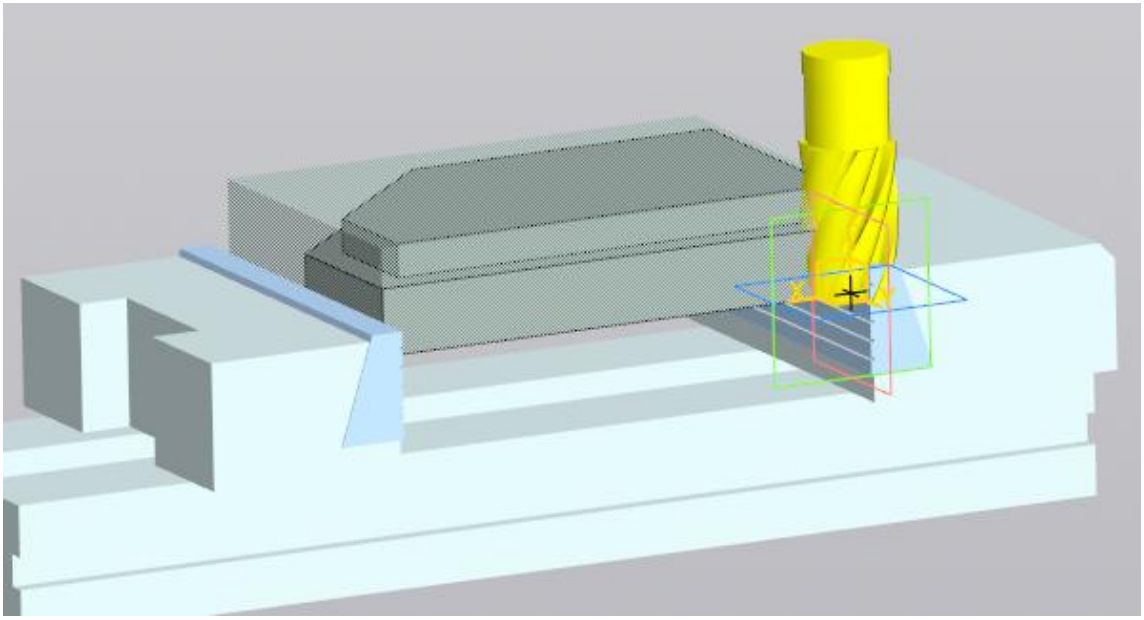


Рисунок 53. Заготовка, инструмент и приспособление

Необходимо сохранить настройки нажав на зелёную галочку.

6. После подготовки основных данных необходимо настроить стратегии фрезерования. На верхней панели выберете вкладку «Фрезерование плоскости». Далее нужно выбрать поверхность обработки.

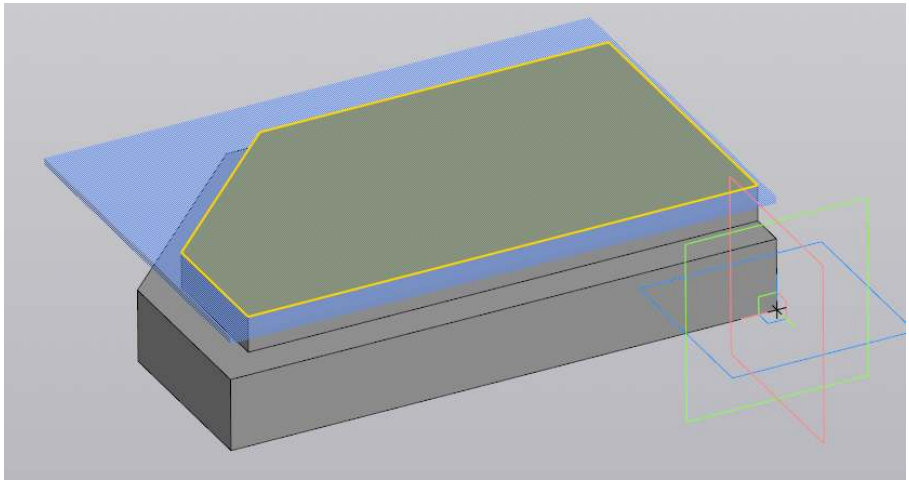


Рисунок 54. Поверхность обработки

В пункте «Инструмент» необходимо выбрать заданную ранее фрезу.

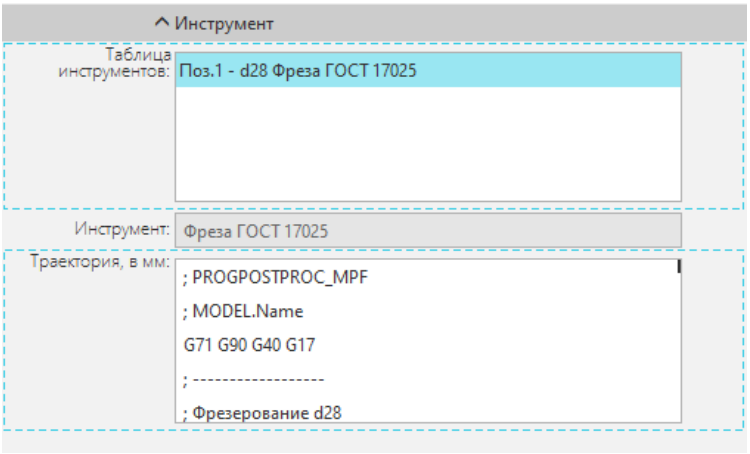


Рисунок 55. Выбор инструмента

В пункте «Стратегия» нужно выбрать стратегию обработки.

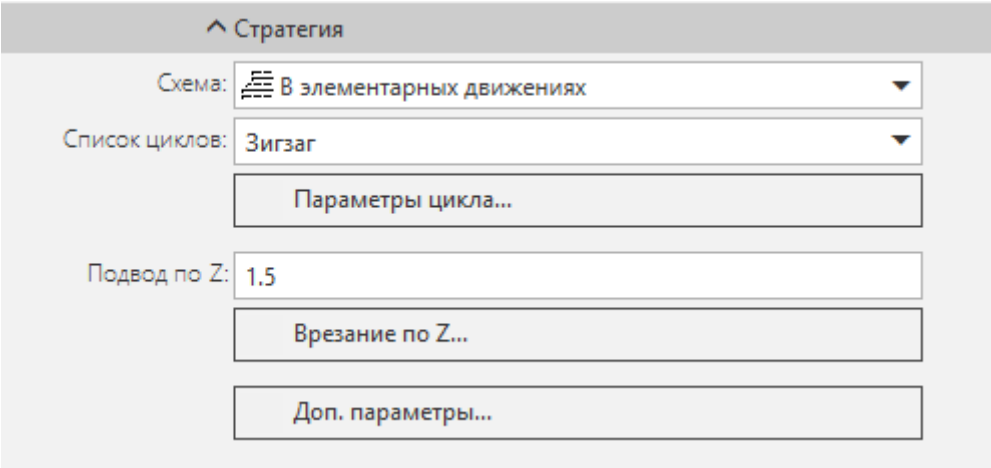


Рисунок 56. Выбор стратегии обработки

В пункте «Режимы резания» задайте подачу и скорость вращения инструмента.

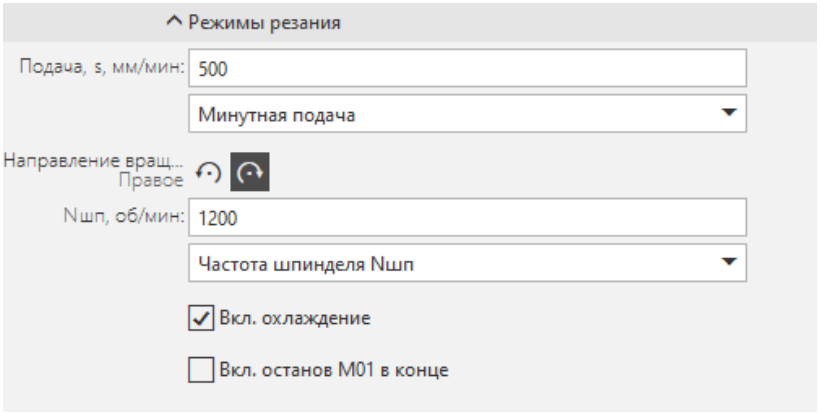


Рисунок 57. Режимы резания

После этого появится траектория обработки. Необходимо сохранить настройки нажав на зелёную галочку.

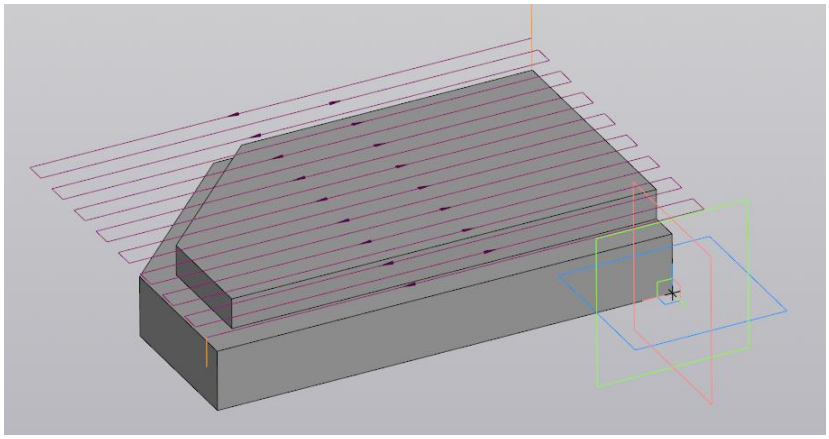


Рисунок 58. Траектория обработки

7. Далее нужно настроить обработку по внешнему контуру. Для этого откройте вкладку «Фрезерование по контуру». Выберете рёбра, по которым необходимо выполнить обработку.

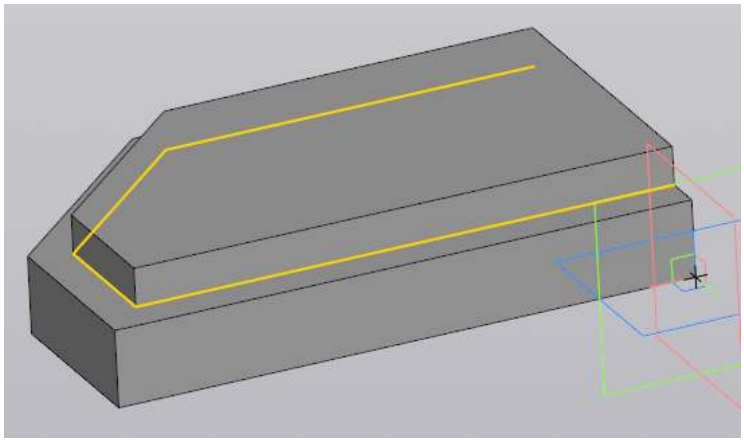


Рисунок 59. Контур обработки

В пункте «Инструмент» необходимо выбрать заданную ранее фрезу.

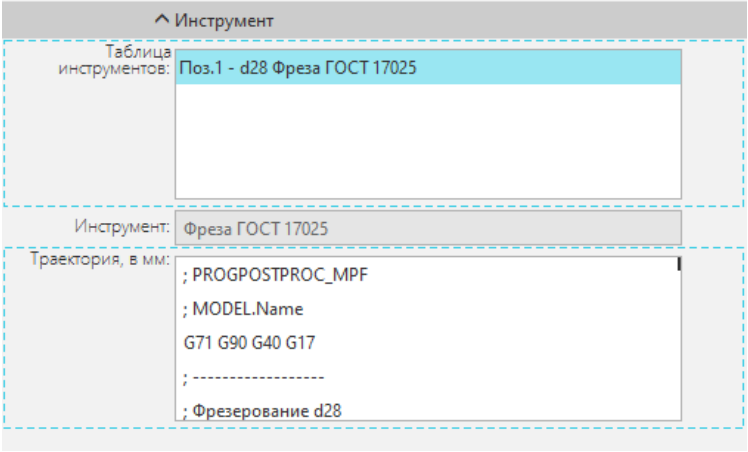


Рисунок 60. Выбор инструмента

В пункте «Режимы резания» задайте подачу и скорость вращения инструмента.

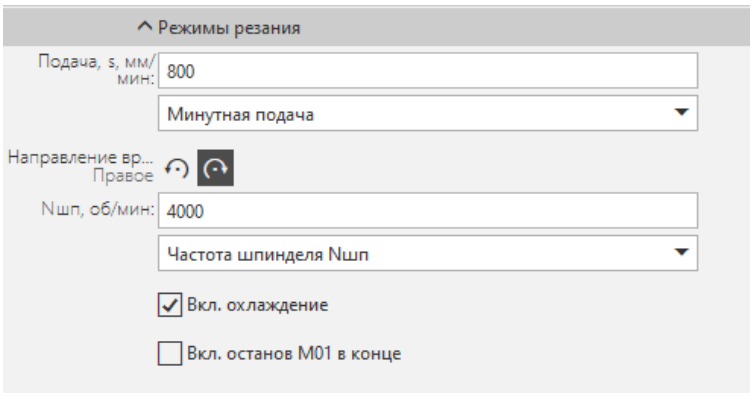


Рисунок 61 Режимы резания

После этого появится траектория обработки. Необходимо сохранить настройки нажав на зелёную галочку.

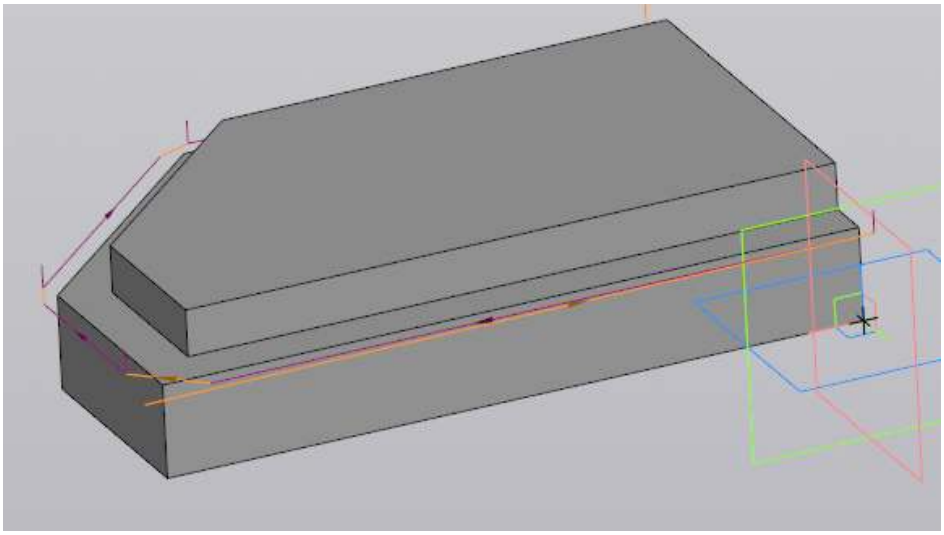


Рисунок 62. Траектория обработки

8. После настройки стратегий нужно проверить полученные траектории обработки. Для этого зайдите во вкладку «Визуализация обработки» и запустите её.

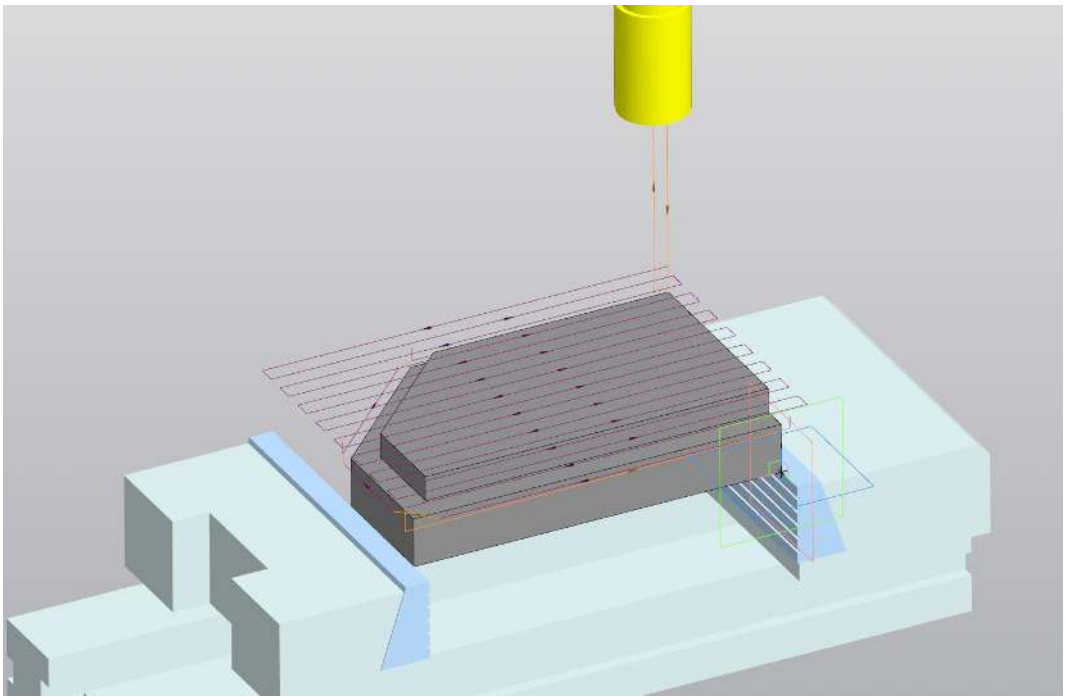


Рисунок 63. Визуализация обработки

9. Откройте вкладку «Программа ЧПУ». Проверьте полученный код и сохраните его в файл.

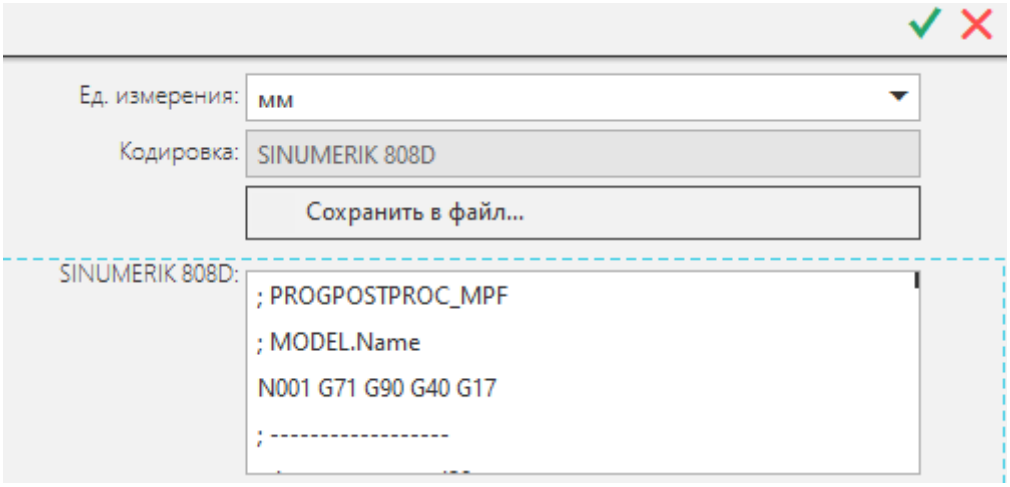


Рисунок 64. Сохранение УП в файл